2015-2016 学年第一学期《概率论与数理统计(理)》B 卷
参考答案与评分标准

一、填空题（每题 3 分，共 24 分）

1、0.4；2、2；3、3；4、7；5、$\frac{1}{12}$；6、$\frac{2}{3}$；7、$[3.804,\ 4.196]$；8、$N(3,1)$.

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、B；2、D；3、D；4、A；5、B；6、B.

三、计算和应用题（共 58 分）

1、（8 分）

解：设 A 表示“取得的为白球”，B_i 分别表示“取得的为第一，二，三盒的球” $i=1,2,3$

则 $P(B_1)=P(B_2)=P(B_3)=1/3$，$P(A|B_1)=2/3$，$P(A|B_2)=1/3$，$P(A|B_3)=1/2$，……2 分

由全概率公式得：$P(A)=\sum_{i=1}^{3}P(A|B_i)P(B_i)=1/2$，……4 分

由贝叶斯公式得：$P(B_1|A)=\dfrac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)}=4/9$ ……2 分

2、（10 分）

解：

$Y=e^X-1$ 的分布函数 $F_Y(y)=P(Y\le y)=P(e^X-1\le y)$，……2分

由于 X 所有可能取的值在 $[0,4]$ 内，所以 $Y=e^X-1$ 所有可能取的值在 $[0,e^4]$ 内，因此，

当 $y<0$ 时，$F_Y(y)=0$；

当 $y\ge e^4$ 时，$F_Y(y)=1$；……2分

当 $0\le y<e^4-1$ 时，$Y=e^X-1$ 的分布函数

$$F_Y(y)=P\big(X\le\ln(y+1)\big)=\int_0^{\ln(y+1)}f_X(x)\mathrm{d}x\ \cdots\cdots 2\text{分}$$

$$=\int_0^{\ln(y+1)}\frac{x}{8}\mathrm{d}x=\frac{1}{16}\ln^2(y+1)，\cdots\cdots 2\text{分}$$

所以 Y 的密度函数

$$f_Y(y)=\frac{\mathrm{d}F_Y(y)}{\mathrm{d}y}=\begin{cases}\dfrac{\ln(y+1)}{8(y+1)}, & 0\le y<e^4-1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}\cdots\cdots 2\text{分}$$

3、（10 分）

解：（1）$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}Ce^{-|x|}dx=2C\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=2C=1$

得：$C=\frac{1}{2}$ ……1 分

$\therefore f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}(-\infty<x<+\infty)$

（2）$P(|X|<1)=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=\int_0^1 e^{-x}dx=1-\frac{1}{e}$ ……1 分

（3）$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$ ----------1 分

当 $x<0,\quad F(x)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x} e^{t}dt=\frac{1}{2}e^{x}$ ----------1 分

当 $x\geq 0,\quad F(x)=\frac{1}{2}[\int_{-\infty}^{0} e^{t}dt+\int_{0}^{x} e^{-t}dt=1-\frac{1}{2}e^{-x}$ ----------1 分

① $\boldsymbol{E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=0}$ ……1 分

$\boldsymbol{D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2}$

$\boldsymbol{=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\frac{1}{2}e^{-|x|}dx-0=2\int_{0}^{+\infty} x^2\frac{1}{2}e^{-x}dx=2}$ ……1 分

② $\boldsymbol{Cov(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty} x|x|\frac{1}{2}e^{-|x|}dx-0=0}$ ……1 分

$\boldsymbol{\rho_{X|X|}=\frac{Cov(X,|X|)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(|X|)}}=0}$，……1 分

所以 $\boldsymbol{X}$ 与 $|\boldsymbol{X}|$ 不相关. ……1 分

4、（10 分）

解：（1）$P\{X=2Y\}=P(X=0,Y=0)+P(X=2,Y=1)=\frac{1}{4}$ ----------3 分

（2）X 与 Y 的边缘分布分别为

$$X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6}\end{pmatrix}\qquad Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

$E(X)=\frac{2}{3}$；$E(Y)=1$；$E(XY)=\frac{2}{3}$ ----------3 分

所以 $\rho_{XY}=0$ ----------2 分

（3）因为 $P(X=0,Y=0)\neq P(X=0)P(Y=0)$

所以 X 与 Y 不独立----------2 分

5、（10 分）

解：（1）

$EX=\int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dxdy=\int_{0}^{2}\int_{0}^{x^2} x\frac{3}{16}xydxdy=\frac{12}{7}$ ----------2 分

（2）$EX^2=\int_{0}^{2}\int_{0}^{x^2} x^2\frac{3}{16}xydxdy=3$

$\therefore DX=EX^2-(EX)^2=\frac{3}{49}$ ----------2 分-

（3）$EXY=\int_{0}^{2}\int_{0}^{x^2} xy\frac{3}{16}xydxdy=\frac{32}{9}$ ----------2 分

（4）$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\frac{3}{32}y(4-y) & 0<y<4\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ ……2 分

$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}==\begin{cases}\frac{2x}{(4-y)} & 0<y<4,\sqrt{y}<x<2\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$ ……2 分

6、（10 分）

解： $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{1}^{+\infty}x\cdot\frac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\frac{\beta}{\beta-1}$ ……2 分

令 $EX=\overline{X}$，即 $\frac{\beta}{\beta-1}=\overline{X}$，得参数 β 的矩估计量为

$$\hat{\beta}=\frac{\overline{X}}{\overline{X}-1}\text{……2 分}$$

似然函数为

$$L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\beta)=\frac{\beta^n}{\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\beta+1}}\text{……2 分}$$

$$\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0\text{……2 分}$$

得参数 β 的极大似然估计值为

$$\hat{\beta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}\text{……2 分}$$